سامانه مدیریت تعمیرات

Windows Forms و C# طراحی و پیاده‌سازی با زبان

Windows Forms و C# عنوان پروژه: طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت تعمیرات با زبان

نام دانشجو: .....

نام استاد: .....

نام درس: .....

نام دانشگاه / مؤسسه: .....

نیم‌سال تحصیلی: .....

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵

چکیده

این پروژه یک نرم‌افزار رومیزی برای ثبت و پیگیری درخواست‌های تعمیرات است که با زبان C# و فناوری Windows Forms طراحی شده است. برنامه امکان ورود کاربر، ثبت درخواست تعمیر، ویرایش و حذف رکوردها، جست‌وجو در درخواست‌ها و تهیه خروجی CSV را فراهم می‌کند. اطلاعات در پایگاه داده SQLite نگهداری می‌شوند و برای رخدادهای مهم، فایل گزارش روزانه ایجاد می‌شود. رمز عبور اولیه به‌صورت متن ساده ذخیره نمی‌شود؛ برنامه از salt تصادفی و الگوریتم PBKDF2 مبتنی بر SHA-256 برای تولید هش استفاده می‌کند. هدف پروژه، نمایش چرخه کامل یک برنامه کاربردی شامل طراحی رابط کاربری، اعتبارسنجی ورودی، ارتباط با پایگاه داده، کار با فایل و رعایت اصول پایه امنیت است.

کلیدواژه‌ها: سی‌شارپ، ویندوز فرم، مدیریت تعمیرات، SQLite، احراز هویت، امنیت نرم‌افزار.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: انتخاب زبان برنامه‌نویسی و معرفی C#

فصل دوم: نصب و راه‌اندازی ابزارهای مورد نیاز

فصل سوم: مفاهیم برنامه‌نویسی در C# و ساختار برنامه

فصل چهارم: معرفی پایگاه داده SQLite

فصل پنجم: تعامل برنامه با پایگاه داده

فصل ششم: کار با فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

فصل هفتم: احراز هویت

فصل هشتم: راهکارهای افزایش امنیت

نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها و منابع

فصل اول: انتخاب زبان مورد نظر و توضیح درباره آن

۱-۱. معرفی مسئله

در سازمان‌ها و کارگاه‌ها، درخواست‌های تعمیر ممکن است روی کاغذ یا در فایل‌های پراکنده ثبت شوند. این روش جست‌وجو، پیگیری وضعیت، محاسبه هزینه و تهیه گزارش را دشوار می‌کند. سامانه حاضر اطلاعات هر درخواست را در یک رکورد منظم ذخیره می‌کند.

۱-۲. چرا C#؟

C# زبانی شیءگرا و دارای نوع‌دهی ایستا است که برای توسعه برنامه‌های ویندوزی، سرویس‌ها و برنامه‌های وب استفاده می‌شود. کتابخانه‌های استاندارد آن امکاناتی برای کار با رشته‌ها، تاریخ، فایل، رمزنگاری و مدیریت خطا فراهم می‌کنند. در این پروژه از C# به همراه Windows Forms استفاده شده تا رابطی رومیزی و قابل اجرا روی ویندوز ساخته شود.

۱-۳. معرفی Windows Forms

Windows Forms (WinForms) چارچوب رابط کاربری دسکتاپ در .NET است. فرم‌ها پنجره‌های برنامه‌اند و کنترل‌هایی مانند Button، TextBox، ComboBox و DataGridView روی آن‌ها قرار می‌گیرند. رخدادهایی مانند Click به متدهای برنامه متصل می‌شوند. این مدل برای پروژه‌های آموزشی و نرم‌افزارهای اداری سبک مناسب است.

۱-۴. معماری کلی پروژه

برنامه به چند بخش تقسیم شده است: Program.cs نقطه شروع برنامه است؛ LoginForm.cs فرم ورود را نمایش می‌دهد؛ MainForm.cs فهرست درخواست‌ها و عملیات اصلی را مدیریت می‌کند؛ RepairForm.cs فرم ثبت و ویرایش اطلاعات است؛ Database.cs مسئول ایجاد پایگاه داده، پرس‌وجوها، هش رمز و ثبت گزارش‌هاست. کلاس Repair مدل داده هر درخواست تعمیر است.

۱-۵. نیازمندی‌های سامانه

سیستم‌عامل Windows 10 یا 11، محیط .NET 8، دسترسی برای نصب بسته NuGet و فضای ذخیره‌سازی محلی نیاز است. برنامه برای اجرای آموزشی طراحی شده و به سرور پایگاه داده جداگانه نیاز ندارد.

فصل دوم: آموزش نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مورد نظر

۲-۱. نصب Visual Studio

نسخه Visual Studio 2022 را از وب‌سایت رسمی مایکروسافت دریافت کنید. هنگام نصب، workload با عنوان .NET desktop development را انتخاب کنید. این بسته ابزارهای ساخت برنامه‌های Windows Forms را نصب می‌کند.

۲-۲. نصب .NET SDK

برای ساخت پروژه از .NET 8 SDK استفاده می‌شود. پس از نصب، در PowerShell فرمان dotnet --info را اجرا کنید تا نصب و نسخه SDK بررسی شود.

۲-۳. باز کردن پروژه

پوشه MaintenanceManagement را از فایل فشرده استخراج کنید و فایل MaintenanceManagement.csproj را در Visual Studio باز کنید. در اولین اجرا، بسته NuGet Microsoft.Data.Sqlite را دریافت می‌کند؛ بنابراین اتصال اینترنت ممکن است لازم باشد.

۲-۴. اجرای برنامه

در Visual Studio کلید F5 را برای اجرا همراه اشکال‌زدایی یا Ctrl+F5 را برای اجرا بدون اشکال‌زدایی فشار دهید. روش خط فرمان نیز در پوشه پروژه قابل استفاده است: dotnet restore و سپس dotnet run.

۲-۵. ورود اولیه

نام کاربری پیش‌فرض admin و رمز عبور اولیه Admin@123 است. این مشخصات فقط برای راه‌اندازی نسخه آموزشی هستند. در استقرار واقعی، باید امکان تغییر رمز اولیه و سیاست مدیریت حساب‌ها اضافه شود.

۲-۶. عیب‌یابی رایج

اگر بسته NuGet دریافت نشد، اتصال اینترنت و تنظیمات NuGet را بررسی کنید. اگر SDK شناسایی نشد، نصب .NET 8 SDK و متغیرهای محیطی را بررسی کنید. اگر برنامه اجازه نوشتن در پوشه داده را ندارد، مجوز حساب ویندوز و فضای دیسک را بررسی کنید.

فصل سوم: معرفی برنامه‌نویسی در نرم‌افزار مورد نظر

۳-۱. متغیر و نوع داده

متغیر محل نام‌گذاری‌شده‌ای برای نگهداری مقدار است. در C# نوع متغیر هنگام تعریف مشخص می‌شود؛ برای نمونه int برای عدد صحیح، double برای عدد اعشاری، string برای متن و bool برای مقدار درست/نادرست استفاده می‌شود. در کلاس Repair، شناسه از نوع int، هزینه از نوع double و شرح خرابی از نوع string است.

نمونه: int repairId = 10; string status = "در حال تعمیر"; double cost = 250.0;

۳-۲. کلاس و شیء

کلاس الگوی داده و رفتار است و شیء نمونه‌ای از آن محسوب می‌شود. کلاس Repair ویژگی‌های یک درخواست را نگه می‌دارد. هر بار که درخواست جدیدی ثبت می‌شود، یک شیء Repair ساخته و پس از اعتبارسنجی در پایگاه داده ذخیره می‌شود.

۳-۳. تابع یا متد

متد بخشی نام‌گذاری‌شده از کد است که کاری مشخص انجام می‌دهد. متدهای Initialize، Authenticate، SaveRepair، GetRepairs و DeleteRepair در کلاس Database وظایف ایجاد جدول، ورود کاربر و عملیات CRUD را انجام می‌دهند. تفکیک وظایف باعث خوانایی و نگهداری ساده‌تر برنامه می‌شود.

۳-۴. شرط و حلقه

عبارت if برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود؛ برای مثال، پیش از ذخیره باید نام تجهیز و شرح خرابی خالی نباشند. حلقه‌ها برای پیمایش مجموعه‌ها کاربرد دارند. در خروجی CSV، مجموعه رکوردها پیمایش می‌شود و هر رکورد به یک خط تبدیل می‌شود.

۳-۵. مدیریت رخدادها

در Windows Forms برنامه معمولاً در واکنش به رخداد کاربر اجرا می‌شود. برای مثال، رویداد Click دکمه ذخیره، متد Save را اجرا می‌کند. متدهای رویداد باید کوتاه و روشن باشند و عملیات پایگاه داده در لایه جداگانه انجام شود.

۳-۶. اعتبارسنجی و مدیریت خطا

ورودی‌ها پیش از ذخیره بررسی می‌شوند؛ هزینه باید عددی و تاریخ معتبر باشد. عملیات فایل در try/catch قرار می‌گیرد تا خطاهای سیستم‌عامل به توقف ناخواسته برنامه منجر نشوند. در نسخه کامل‌تر بهتر است خطاها با جزئیات فنی در گزارش امن ثبت و پیام ساده‌ای به کاربر نمایش داده شود.

فصل چهارم: معرفی و توضیح درباره پایگاه داده مورد نظر

۴-۱. مفهوم پایگاه داده

پایگاه داده مجموعه‌ای سازمان‌یافته از داده‌هاست که امکان ذخیره‌سازی، جست‌وجو و به‌روزرسانی را فراهم می‌کند. پایگاه داده رابطه‌ای داده‌ها را در جدول‌ها و سطرها نگهداری می‌کند.

۴-۲. چرا SQLite؟

SQLite یک موتور پایگاه داده رابطه‌ای سبک و فایل‌محور است. نصب و راه‌اندازی سرور جداگانه نمی‌خواهد و برای برنامه‌های رومیزی تک‌کاربره یا کم‌ترافیک مناسب است. فایل پایگاه داده همراه برنامه قابل پشتیبان‌گیری است. برای سامانه‌های چندکاربره بزرگ، بررسی یک پایگاه داده سرورمحور ضروری است.

۴-۳. ساختار جدول‌ها

جدول Users شامل شناسه، نام کاربری یکتا، هش رمز، salt و زمان ایجاد حساب است. جدول Repairs شامل شناسه درخواست، نام تجهیز، درخواست‌دهنده، تلفن، شرح خرابی، اولویت، وضعیت، تاریخ ثبت، تاریخ اتمام، تعمیرکار، هزینه و توضیحات است.

۴-۴. کلید اصلی و محدودیت‌ها

ستون Id در هر دو جدول کلید اصلی و افزایشی است. Username در جدول Users یکتا و اجباری است. فیلدهای ضروری درخواست تعمیر در فرم و لایه ذخیره‌سازی بررسی می‌شوند. در پروژه‌های بزرگ‌تر، می‌توان برای وضعیت‌ها جدول مرجع ساخت و ارتباطات کلید خارجی تعریف کرد.

۴-۵. نسخه پشتیبان

برای پشتیبان‌گیری، برنامه باید بسته باشد یا از سازوکار سازگار با SQLite استفاده شود؛ سپس فایل maintenance.db به محل امنی کپی شود. نسخه پشتیبان باید رمزگذاری یا از نظر دسترسی محدود شود و بازیابی آن به‌صورت دوره‌ای آزمایش گردد.

فصل پنجم: تعامل برنامه با پایگاه داده

۵-۱. راه‌اندازی پایگاه داده

در شروع برنامه، Database.Initialize پوشه داده را ایجاد می‌کند، اتصال SQLite را باز می‌کند و جدول‌های Users و Repairs را در صورت نبودن می‌سازد. اگر جدول کاربران خالی باشد، حساب آموزشی اولیه ایجاد می‌شود.

۵-۲. عملیات CRUD

CRUD شامل ایجاد (Create)، خواندن (Read)، به‌روزرسانی (Update) و حذف (Delete) است. متد SaveRepair برای ایجاد یا ویرایش رکورد، GetRepairs برای خواندن و جست‌وجو و DeleteRepair برای حذف به کار می‌رود. پس از هر عملیات، جدول روی صفحه دوباره بارگذاری می‌شود.

۵-۳. پرس‌وجوی پارامتری

به‌جای چسباندن مستقیم ورودی کاربر به متن SQL، از پارامترهایی مانند $a و $id استفاده شده است. این کار خطر تزریق SQL را کاهش می‌دهد و مقادیر ورودی را از دستور SQL جدا نگه می‌دارد.

۵-۴. جست‌وجو

متد GetRepairs عبارت جست‌وجو را در نام تجهیز، نام درخواست‌دهنده، شرح خرابی و وضعیت بررسی می‌کند. در برنامه‌های بزرگ‌تر، افزودن صفحه‌بندی، ایندکس‌های مناسب و فیلترهای تاریخ و اولویت باعث افزایش کارایی می‌شود.

۵-۵. نمایش داده‌ها

DataGridView برای نمایش فهرست درخواست‌ها استفاده شده است. کاربر می‌تواند یک ردیف را انتخاب کند و آن را ویرایش یا حذف کند. فرم RepairForm مسئول دریافت اطلاعات و اعتبارسنجی پیش از ذخیره است.

۵-۶. نکته توسعه

در نسخه آموزشی عملیات پایگاه داده به‌صورت هم‌زمان اجرا می‌شود و برای داده‌های کم مناسب است. برای پروژه‌های بزرگ‌تر، عملیات ناهم‌زمان، تراکنش‌ها، لایه سرویس و آزمون‌های خودکار پیشنهاد می‌شود.

فصل ششم: کار با فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

۶-۱. ایجاد مسیرهای برنامه

برنامه پوشه اختصاصی خود را در LocalApplicationData کاربر ویندوز می‌سازد. زیرپوشه‌های Attachments برای نگهداری پیوست‌ها و Logs برای گزارش رخدادها در نظر گرفته شده‌اند. نگهداری داده در پوشه نصب برنامه مناسب نیست، چون ممکن است مجوز نوشتن محدود باشد.

۶-۲. ثبت گزارش

متد Log رخدادهایی مانند ورود موفق یا ناموفق، ایجاد یا ویرایش درخواست و خروجی گرفتن را در فایل روزانه ثبت می‌کند. گزارش‌ها نباید حاوی رمز عبور، توکن یا اطلاعات حساس غیرضروری باشند.

۶-۳. خروجی CSV

کاربر می‌تواند فهرست نتایج جاری را به فایل CSV صادر کند. متن‌ها در کوتیشن قرار می‌گیرند و کوتیشن‌های داخلی دوبرابر می‌شوند. فایل با UTF-8 همراه BOM ذخیره می‌شود تا در بسیاری از نسخه‌های صفحه‌گسترده، حروف فارسی بهتر شناسایی شوند.

۶-۴. پیوست‌ها

پوشه Attachments برای توسعه آتی در نظر گرفته شده است؛ در نسخه فعلی بارگذاری و پیونددهی فایل پیوست در رابط کاربری پیاده‌سازی نشده است. برای افزودن آن باید نوع فایل، اندازه، نام ذخیره‌شده، مجوز دسترسی و جلوگیری از مسیرهای خطرناک کنترل شود.

۶-۵. مدیریت فایل و پشتیبان‌گیری

در برنامه واقعی باید از حذف تصادفی، پر شدن دیسک و دسترسی کاربران دیگر جلوگیری شود. پشتیبان‌ها باید در محل جداگانه و با سیاست نگهداری مشخص ذخیره شوند. گزارش‌ها نیز باید دوره‌ای پاک‌سازی یا بایگانی شوند.

فصل هفتم: احراز هویت

۷-۱. تعریف احراز هویت

احراز هویت فرایند بررسی هویت کاربر است. این پروژه پیش از نمایش فرم اصلی، نام کاربری و رمز عبور را دریافت و با رکورد کاربر در جدول Users مقایسه می‌کند.

۷-۲. نگهداری امن رمز

رمز خام در پایگاه داده ذخیره نمی‌شود. برای هر کاربر salt تصادفی ساخته می‌شود و PBKDF2 با SHA-256 و ۱۲۰٬۰۰۰ تکرار، هش ۳۲ بایتی تولید می‌کند. هنگام ورود، هش ورودی دوباره محاسبه و با مقایسه زمان‌ثابت مقایسه می‌شود.

۷-۳. حساب اولیه

برای آسان شدن اجرای نمونه، حساب admin با رمز Admin@123 در اولین راه‌اندازی ساخته می‌شود. این رمز عمومی و آموزشی است و باید پیش از استفاده واقعی تغییر کند. این نمونه هنوز صفحه تغییر رمز یا مدیریت چند حساب را ندارد.

۷-۴. محدودیت‌های فعلی

در نسخه فعلی قفل موقت حساب پس از تلاش ناموفق، بازیابی رمز، نقش‌های مختلف، ثبت نشست و خروج از حساب پیاده‌سازی نشده‌اند. این موارد برای محیط عملیاتی باید افزوده شوند.

فصل هشتم: راهکار افزایش امنیت در نرم‌افزار

۸-۱. اصل حداقل دسترسی

فقط کاربران مجاز باید به برنامه، فایل پایگاه داده، پیوست‌ها و گزارش‌ها دسترسی داشته باشند. مجوزهای پوشه برنامه در ویندوز باید به حساب‌های لازم محدود شود.

۸-۲. رمز عبور

استفاده از رمز منحصربه‌فرد و طولانی، salt تصادفی، الگوریتم مشتق‌سازی رمز مناسب و هزینه محاسباتی کافی توصیه می‌شود. رمز اولیه نباید در نسخه نهایی ثابت باقی بماند. افزودن تغییر رمز و سیاست قفل موقت نیز ضروری است.

۸-۳. جلوگیری از تزریق SQL

تمام پرس‌وجوهای داده‌محور باید پارامتری باشند. نام جدول یا ستون که قابل پارامتری‌سازی نیست باید از فهرست ثابت و معتبر انتخاب شود. از ساختن SQL با الحاق متن ورودی کاربر پرهیز شود.

۸-۴. اعتبارسنجی ورودی

طول رشته‌ها، نوع داده، بازه هزینه، فرمت تاریخ و وضعیت‌های مجاز باید کنترل شوند. اعتبارسنجی رابط کاربری کافی نیست و باید در لایه منطق برنامه نیز انجام شود.

۸-۵. مدیریت خطا و ثبت رویداد

پیام خطا برای کاربر باید قابل فهم باشد، اما جزئیات داخلی و مسیرهای حساس را افشا نکند. گزارش‌ها باید بدون رمز و داده حساس ثبت شوند و دسترسی به آن‌ها محدود باشد.

۸-۶. پشتیبان‌گیری و به‌روزرسانی

نسخه پشتیبان رمزگذاری‌شده، آزمون بازیابی، به‌روزرسانی .NET و بسته‌های NuGet و اسکن بدافزار از اقدامات پایه هستند. نسخه‌های نرم‌افزار باید از منبع معتبر دریافت شوند.

۸-۷. محدودیت و ارزیابی

این پروژه نمونه آموزشی است و جایگزین بازبینی امنیتی حرفه‌ای نیست. برای استقرار واقعی باید آزمون امنیت، سیاست مدیریت کاربران، تغییر رمز اولیه، محدودیت تلاش ورود، ثبت رخدادهای قابل ممیزی و طرح بازیابی بحران تکمیل شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد توسعه

در این پروژه یک سامانه رومیزی پایه برای ثبت و پیگیری تعمیرات طراحی شده است. برنامه عملیات اصلی مدیریت رکوردها، جست‌وجو، خروجی CSV، ذخیره محلی اطلاعات و احراز هویت مبتنی بر هش را نمایش می‌دهد. جداسازی فرم‌ها از کلاس پایگاه داده باعث شده توسعه و نگهداری ساده‌تر شود.

پیشنهادهای توسعه شامل افزودن مدیریت کاربران و نقش‌ها، تغییر رمز عبور، بارگذاری پیوست، داشبورد آماری، گزارش PDF، فیلتر پیشرفته، پشتیبان‌گیری خودکار، اعلان نزدیک شدن موعد تعمیر و آزمون‌های خودکار است.

منابع

۱. مستندات رسمی C#: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/

۲. مستندات Windows Forms: https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms/

۳. مستندات Microsoft.Data.Sqlite: https://learn.microsoft.com/dotnet/standard/data/sqlite/

۴. مستندات رمزنگاری .NET و Rfc2898DeriveBytes: https://learn.microsoft.com/dotnet/api/system.security.cryptography.rfc2898derivebytes

۵. مستندات SQLite: https://www.sqlite.org/docs.html